

Архитектура нейронного игрового движка: интеграция экосистемы FLUX.2 Klein и универсальных визуальных бэкбонов DINOv3 в модульных конвейерах генерации миров

Современная область генеративного искусственного интеллекта переживает фундаментальную трансформацию, переходя от монолитных моделей «черного ящика» к модульным, многостадийным архитектурам, которые имитируют традиционные конвейеры компьютерной графики и разработки игр. Этот сдвиг обусловлен необходимостью преодоления «галлюцинаций» и отсутствия контроля, характерных для одноэтапных диффузионных систем. В центре этой эволюции находится концепция нейронного игрового движка (Neural Game Engine), построенного на высокоскоростных трансформерах выпрямленного потока (Rectified Flow Transformers), таких как FLUX.2 [klein], и мощных бэкбонах самообучающегося зрения, представленных семейством DINOv3.¹ Данный отчет представляет собой глубокий технический анализ интеграции этих систем в единый конвейер World-Gen, обеспечивающий беспрецедентный уровень консистентности, физической достоверности и интерактивности.

Техническая архитектура и варианты моделей экосистемы FLUX.2 [klein]

Семейство моделей FLUX.2 [klein], разработанное Black Forest Labs (BFL), представляет собой вершину интерактивного визуального интеллекта. В отличие от традиционных диффузионных моделей, использующих итеративный процесс деноизинга, архитектура [klein] основана на методе Flow Matching (сопоставление потоков), который изучает детерминированное отображение — прямой путь — между шумовым распределением и распределением данных.³ Это математическое решение позволяет значительно сократить количество шагов выборки, необходимых для генерации высококачественных изображений.

Характеристики и иерархия моделей

Модели [klein] представлены в двух основных весовых категориях: 4 миллиарда (4B) и 9 миллиардов (9B) параметров. Каждая категория разделена на базовые (Base) и дистиллированные (Distilled) варианты, оптимизированные под различные сценарии

использования — от локальных исследований до промышленных пайплайнов реального времени.⁵

Таблица 1: Сравнительные характеристики моделей семейства FLUX.2 [klein]

Модель	Параметры	Требования VRAM	Лицензия	Сценарии использования
FLUX.2 [klein] 9B	9 млрд	~19.6 ГБ	Некоммерческая	Генерация в реальном времени с высоким качеством. ⁷
FLUX.2 [klein] 9B Base	9 млрд	~21.7 ГБ	Некоммерческая	Глубокое дообучение (Fine-tuning), разработка LoRA. ⁸
FLUX.2 [klein] 4B	4 млрд	~8.4 ГБ	Apache 2.0	Интерактивные интерфейсы, пограничные (edge) вычисления. ¹⁰
FLUX.2 [klein] 4B Base	4 млрд	~9.2 ГБ	Apache 2.0	Локальное развертывание, исследовательские проекты. ⁹

Вариант 4B под лицензией Apache 2.0 является критически важным для корпоративного сектора, так как позволяет осуществлять коммерческое использование и глубокую кастомизацию без лицензионных отчислений.⁵

Механизмы единой генерации и редактирования

Одной из ключевых инноваций экосистемы является унифицированная архитектура, которая нативно поддерживает генерацию по тексту (Text-to-Image), редактирование по одному референсу (Single-Reference Editing) и многореференсную композицию

(Multi-Reference Composition) без необходимости переключения моделей или использования сложных адаптеров типа ControlNet для базовых задач.⁴ В основе этой возможности лежит интеграция Mistral-3 — визуально-языковой модели (VLM) на 24 миллиарда параметров, которая наделяет систему «знаниями о мире» и позволяет интерпретировать сложные, структурированные промпты в формате JSON.³

DINOv3: Семантическая основа для плотных признаков и консистентности

Если FLUX.2 выполняет роль исполнительного генеративного механизма, то DINOv3 (Distillation with No Labels v3) от Meta AI служит «глазами» системы. Это универсальный бэкбон компьютерного зрения, обученный без использования человеческой разметки на 1.7 миллиарда изображений.²

Инновации в стабильности признаков: Gram Anchoring

Главной проблемой предыдущих поколений моделей самообучающегося зрения (SSL) была деградация плотных (patch-level) признаков при масштабировании моделей и увеличении длительности обучения. Глобальные представления продолжали улучшаться, но локальные признаки становились зашумленными. DINOv3 решает эту задачу с помощью технологии Gram Anchoring — метода регуляризации, который стабилизирует корреляции между патчами.¹⁴

Механизм Gram Anchoring поощряет матрицу Грама студенческой модели (кодирующую попарное сходство между частями изображения) оставаться близкой к матрице Грама «учителя» на ранних, более стабильных этапах обучения.¹⁶ В результате патчи, представляющие, например, лепесток цветка, сохраняют высокую схожесть только с другими патчами лепестков, что обеспечивает четкие границы объектов и высокую семантическую точность, необходимую для сегментации и отслеживания объектов в динамических сценах.¹⁸

Универсальность и адаптация

DINOv3 демонстрирует исключительную производительность в широком спектре задач «из коробки», без специфического дообучения. Благодаря использованию поворотных позиционных эмбеддингов (RoPE), модель поддерживает переменные разрешения входных данных от 256 до 4096 пикселей.¹⁷

Таблица 2: Сравнительная эффективность DINOv3 в задачах компьютерного зрения

Область применения	Преимущество DINOv3	Метрики
Семантическая	Точное выделение границ	+6 mIoU по сравнению с

сегментация	объектов и частей	DINOv2. ¹⁴
Оценка глубины	Монокулярная оценка с высокой детализацией	Значительное снижение RMSE. ¹⁴
Поиск экземпляров	Высокая точность идентификации уникальных объектов	+10.9 GAP по сравнению с аналогами. ¹⁴
Видео-трекинг	Консистентность признаков во времени	+6.7 J&F-Mean. ¹⁴

Эти характеристики делают DINOv3 идеальным компонентом для реализации «паспорта объекта» (Object Passport) в модульном конвейере генерации.¹

Концепция модульного конвейера World-Gen: 6 стадий абстракции

Традиционные AI-модели пытаются вычислить всё и сразу, что приводит к пространственным искажениям и нарушению логики сцены. Предлагаемый подход World-Gen разделяет процесс на независимые уровни, где каждый этап выдает структурированные данные для следующего через общую шину данных.¹

Стадия 0: Сценарная разметка и камера (Grey Boxing)

На этом этапе определяется архитектурный набросок сцены. Система генерирует карту глубины (Depth Map) или карту нормалей (Normal Map) в 3D-пространстве, фиксируя геометрию и положение виртуальной камеры.¹ Если на этом этапе камера смещается, все последующие этапы обязаны подчиниться этой пространственной логике. Это исключает эффект «плавающих» объектов и обеспечивает перспективную точность.

Стадии 1 и 2: Идемпотентность объектов (Static & Dynamic)

Здесь вводится понятие «паспорта объекта». Вместо генерации пикселей модель выбирает или синтезирует латентный идентификатор (ID).¹

1. Статические объекты (Stage 1): Идентификатор дерева или здания гарантирует, что объект сохранит свою форму под любым углом, аналогично использованию Instanced Meshes в игровых движках.
2. Динамические объекты (Stage 2): Идентификатор персонажа привязан к контрольным точкам скелета (Skinned Meshes). Движение происходит внутри латентного пространства, не меняя черты лица или пропорции тела.¹

Стадия 3: Текстурирование (Material Pass)

На стадии 3 на зафиксированную геометрию накладываются материалы. Использование вариационных автокодировщиков (VAE) позволяет отделить форму от внешнего вида.¹ Это открывает путь к «управляемому сюрреализму»: пользователь может задать текстуру «жидкого золота» для обычного камня. Поскольку геометрия была определена ранее, золото не превратится в визуальную кашу при вращении камеры.¹

Стадия 4: Глобальное освещение (Lighting & Physics)

Вместо того чтобы рисовать тени «на глаз», нейросеть-осветитель анализирует карту глубины (из Стадии 0) и источники света. Это имитирует процесс трассировки лучей (Ray Tracing).¹ Результатом является физически корректное взаимодействие света и поверхностей, включая тени, рефлексы и глобальное затенение (Ambient Occlusion).²²

Стадия 5: Финальная стилизация и постобработка

Последний этап приводит все элементы к единому визуальному знаменателю. Диффузионный рифайнер (например, FLUX.2) сглаживает стыки между 3D-геометрией и текстурами, добавляя фотореализм, зернистость пленки или художественный стиль (киберпанк, масляная живопись и т.д.).¹

Шина данных и паспортизация объектов: Механизмы консистентности

Реализация модульного конвейера невозможна без общего латентного пространства (Shared Embedding Space), которое служит «шиной данных» (Data Bus) для взаимодействия различных модальностей: текста, изображений и физических параметров.²²

Реализация общего эмбеддинг-пространства

Шина данных обычно базируется на мультимодальных энкодерах типа CLIP или ImageBind. Это позволяет сопоставлять текстовые промпты («красный резиновый мяч») и визуальные референсы в едином векторном пространстве.²³ В конвейере World-Gen это реализуется через маскированный латентный синтез:

- Для персонажа извлекается вектор идентичности из фотографии и подается в шину под конкретным ID.
- Для мяча, если на него нет картинки, система берет стандартную геометрическую примитиву (сферу) и генерирует её текстуру на основе текста.²²
- К стадии освещения системе уже не важно, откуда пришел объект. Она видит в шине два ID (ID_Pers и ID_Ball), видит их контакт и рассчитывает тень между ними.²²

Объектный паспорт как первичный ключ

«Объектный паспорт» представляет собой цифровой набор данных, описывающий характеристики, положение, историю и семантику объекта в сцене.²¹ В контексте AI это формализованная единица для обмена данными, которая позволяет интегрировать гетерогенную информацию из разных источников (интернет, 3D-сканы, сенсоры).²¹ Использование таких «паспортов» в связке с плотными признаками DINOv3 гарантирует, что объект в кадре №1 будет математически идентичен объекту в кадре №100, несмотря на смену освещения или ракурса.²⁷

Стратегия «дешевого» обучения: Synthetic-to-Real и модульная дистилляция

Обучение такой сложной архитектуры на реальных данных стоит миллионы долларов. Экосистема FLUX.2 Klein предлагает путь через синтетическое обучение (Synthetic-to-Real) и использование низкоранговой адаптации (LoRA).²²

Игровые движки как генераторы Ground Truth

Использование Unreal Engine 5 (UE5) и Unity позволяет получать «бесплатную» разметку. Программный рендер тысяч сцен позволяет автоматически выгружать²²:

- RGB кадры.
- Карты глубины и нормалей (идеальная геометрия).
- ID-маски (кто есть кто).
- Логи физики (данные о давлении и коллизиях из PhysX).

Пайплайны типа SegGen автоматизируют создание таких мультимодальных датасетов, используя дрон-актеров для захвата данных в процедурных биомах.³⁰

Адаптеры и многослойная дистилляция

Вместо обучения всей модели с нуля, стратегия заключается в заморозке «мозгов» сильной базовой модели (например, FLUX.2 Dev) и обучении только легких «переводчиков» (энкодеров), которые переводят векторы из шины данных в сигналы, понятные модели.²²

1. Обучение ControlNet для каждой стадии: по одному модулю для глубины, нормалей и семантических масок.²²
2. Объектно-центричные LoRA: создание специализированных модулей для уникальных категорий (например, редких видов животных или специфических промышленных дефектов) всего на 30–50 изображениях.³⁴
3. Физически-ориентированное обучение (Stage 2.5): обучение модели пониманию карт давления (Pressure Maps). Если в шине стоит ID_Ball и Pressure_Map = 0.8,

модель учится рисовать складки или деформации в месте контакта.²²

Интеграция DINOv3 и FLUX для многоракурсной консистентности

Наиболее перспективным направлением является использование признаков DINOv3 в качестве условий для генеративных моделей. Исследования в рамках проектов FluSplat и Control-DINO демонстрируют, как это решает задачу 3D-консистентности.³⁵

FluSplat: 3D-редактирование без итеративной оптимизации

FluSplat представляет собой feed-forward фреймворк для консистентного редактирования 3D-сцен по редким ракурсам. Вместо долгой оптимизации каждой сцены, система использует два вида потерь³⁶:

1. Global Diffusion Feature Loss (GDFL): выравнивает высокоуровневые структурные представления между видами.
2. Local Editing Feature Loss (LEFL): сопоставляет локализованные регионы (выделенные через CLIP) с признаками DINOv3 для обеспечения детального выравнивания.

Отредактированные виды затем «поднимаются» в каноническое представление 3D Gaussian Splatting (3DGS) за один проход, что сокращает время обработки на порядок по сравнению с итеративными методами.³⁶

Control-DINO: распутывание структуры и внешнего вида

Control-DINO вводит адаптер в стиле ControlNet, который подает признаки DINOv3 в замороженный бэкбон видео-диффузии. Ключевая идея — отделение структурной информации от внешнего вида во время обучения.³⁵ Модель учится реконструировать аугментированные версии сцены, сохраняя те же признаки DINO. Это приучает адаптер полагаться на геометрию и семантику, игнорируя сигналы об освещении или цвете из DINO-репрезентации.³⁵ В результате на этапе инференса пользователь получает полный контроль над стилем и светом при сохранении идеальной физической структуры.³⁵

Прогресс в области Flow Matching: Метод Self-Flow

Значительным шагом вперед в эффективности обучения является фреймворк Self-Flow, представленный исследователями BFL и MIT.⁴⁰ Большинство генеративных моделей зависят от внешних энкодеров (CLIP, T5), которые требуют отдельного обучения и часто имеют несовпадающие цели. Self-Flow интегрирует обучение репрезентациям непосредственно в генеративный процесс flow matching.

Механизм Dual-Timestep Scheduling применяет разные уровни шума к разным токенам внутри одного обучающего примера. Это создает информационную асимметрию, заставляя модель предсказывать недостающую семантическую информацию из

поврежденных входных данных.⁴⁰ Применение Self-Flow к модели FLUX.2 на 4B параметров показало⁴¹:

- Улучшение структурной когерентности лиц и конечностей.
- Повышение точности рендеринга текста.
- Рост эффективности обучения в 2.8 раза, что позволяет создавать специализированные модели для узких доменов с меньшими затратами ресурсов.

Практические инструменты и экосистема ComfyUI

Экосистема вокруг FLUX.2 [klein] стремительно расширяется за счет инструментов сообщества, позволяющих использовать внутренние механизмы модели для прецизионного контроля.

Анализ блоков и селективное обучение

Исследования выявили функциональную специализацию блоков в архитектуре FLUX.2⁴⁴:

- Double Blocks 0-1: отвечают за базовые позы и общую композицию.
- Double Blocks 2-3: распознают цвета одежды и объектов.
- Double Blocks 4-5: фиксируют пропорции тела и детали наряда.
- Double Blocks 6-7: критически важны для сохранения черт лица и уникальных особенностей персонажа.
- Single Blocks 0-23: управляют преимущественно стилем, текстурами и освещением, не внося значительных физических изменений.

Узел ComfyUI-Flux2Klein-Enhancer использует эти открытия для управления адгеренцией (соответствием) промпту и поведением при редактировании, модифицируя активные области текстовых эмбеддингов и смешивая референсные латенты непосредственно в потоке изображений.²⁷

Автоматизация и интерфейсы (mflux, Spellcaster)

Для упрощения интеграции в рабочие процессы создаются высокоуровневые инструменты:

- mflux: CLI-интерфейс, ориентированный на простоту и человекоцентричный дизайн, позволяющий цепочкой соединять генерацию, постобработку и управление множеством LoRA одновременно.⁴⁷
- Spellcaster: автоматизированный установщик и плагин для GIMP/Darktable, который самостоятельно определяет возможности GPU, скачивает нужные модели (включая Klein) и предлагает экспертно настроенные пресеты для задач типа 3D Normal Map и релайтинга.⁴⁸

Будущие горизонты: физически-ориентированная

генерация и агенты

Конечной целью развития конвейера World-Gen является создание полноценных симуляторов мира, способных генерировать причинно-следственные связи и подчиняться законам физики.

Physics-Aware Generation (PAG)

Современные модели все еще нарушают законы гравитации, инерции и столкновений. Новые парадигмы, такие как Sim-in-Gen (симулятор внутри генерации), интегрируют физические движки в цикл деноизинга.⁵⁰ Система PSIVG сначала генерирует черновой вариант видео, реконструирует 4D-меш объектов, инициализирует их в физическом симуляторе для получения корректных траекторий и затем использует эти траектории для управления финальным рендерингом.⁵⁰

Агентная генерация и визуальный Chain-of-Thought

Переход к пятому уровню визуального интеллекта (World-Modeling) подразумевает использование визуальных цепочек рассуждений (vCoT). Модель не просто рисует пиксели, а «думает» в терминах штрихов и действий: планирует глобальный макет, делает набросок, рефлексит над промежуточным состоянием и вносит корректировки.⁵² Проекты типа Genie 2 и GameNGen уже демонстрируют интерактивные игровые миры, где действия игрока в реальном времени эволюционируют латентное состояние среды, обеспечивая частоту кадров более 20 FPS на специализированном оборудовании.⁵⁴

Заключение и стратегические рекомендации

Конвергенция экосистемы FLUX.2 [klein] и бэкбонов DINOv3 открывает путь к созданию масштабируемых, модульных систем генерации контента, которые по своим возможностям приближаются к классическим игровым движкам, но обладают гибкостью и мощностью нейронных сетей.

Для достижения наилучшего качества рекомендуется:

1. Использовать модульную архитектуру «шины данных» для разделения стадий геометрии, освещения и стиля.
2. Применять DINOv3 как основной источник плотных признаков для контроля пространственной консистентности и сегментации объектов без ручной разметки.
3. Обучать легкие адаптеры (LoRA) на синтетических данных из UE5 для внедрения физических параметров (давление, масса, коллизии) на Стадии 2.5.
4. Внедрять структурированные JSON-промпты для точного программного управления композицией и параметрами камеры.

Таблица 3: Резюме технологического стека World-Gen

Компонент	Рекомендуемая технология	Роль в системе
Генеративное ядро	FLUX.2 [klein] 4B/9B	Скоростная интерполяция латентных потоков.
Визуальный сенсор	DINOv3 (ViT-7B)	Извлечение стабильных плотных признаков и ID объектов.
Обучающая среда	Unreal Engine 5 + SegGen	Генерация эталонных данных (Depth, Normals, Physics).
Механизм контроля	Control-DINO / FluSplat	Обеспечение многокурсовой и временной стабильности.
Шина данных	Shared Latent Space (CLIP/VLM)	Объединение текста, изображений и ID в единый вектор.

Этот подход позволяет не только снизить стоимость разработки профессиональных инструментов визуализации, но и создать фундамент для будущих «playable worlds» — игровых миров, которые генерируются и эволюционируют в реальном времени под управлением AI-агентов.⁵⁴ Исчезновение границы между рендерингом и симуляцией становится главным трендом 2026 года, определяющим развитие медиа-индустрии, робототехники и систем проектирования.⁴³

Источники

1. А давай подумаем над этим как над задачей, по принципу конвейерной ленты (0 часть за расположение объектов на сцене и позицию камеры, 1 часть отвечает за констстентность статических объектов, 2 за констстентность динамических объектов, 3 за текстуры этих объектов, 4 за свет на сцене, 5 за

общий стиль). Всё связать общим конвейером в таком порядке и рассмотреть то, как строиться хорошая игровая сцена в играх с симуляцией нашей физики + немного сюрреализма чтобы не фиксироваться только на ней.

2. DINOv3 - Meta AI, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://ai.meta.com/research/dinov3/>
3. State of the Art in Neural Image Synthesis: A Comprehensive Technical Analysis of FLUX.2, Nano Banana, and GPT-Image-1 - Greg Robison, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://gregrobison.medium.com/state-of-the-art-in-neural-image-synthesis-a-comprehensive-technical-analysis-of-flux-2-c8c6df71512e>
4. What Is FLUX 2 Pro? Black Forest Labs' Next-Gen Image Model | MindStudio, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://www.mindstudio.ai/blog/what-is-flux-2-pro>
5. Black Forest Labs launches open source Flux.2 [klein] to generate AI images in less than a second | VentureBeat, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://venturebeat.com/technology/black-forest-labs-launches-open-source-flux-2-klein-to-generate-ai-images-in>
6. FLUX.1 vs. FLUX.2 [klein] Comparison - SourceForge, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://sourceforge.net/software/compare/FLUX.1-vs-FLUX.2-klein/>
7. black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B - Hugging Face, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B>
8. Models | Black Forest Labs, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://bfl.ai/models>
9. Flux.2 Klein: Three New Models for Real-Time Image Generation | RunDiffusion, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://www.rundiffusion.com/flux-2-klein-three-new-models>
10. FLUX.2 [klein] 4B: AI Image generation in a second | by Mehul Gupta | Data Science in Your Pocket | Medium, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://medium.com/data-science-in-your-pocket/flux-2-klein-4b-ai-image-generation-in-a-second-f8183201c713>
11. FLUX.2 [klein] - Fast, Efficient Image Generation | Black Forest Labs, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://bfl.ai/models/flux-2-klein>
12. FLUX.2 quickstart - Together AI docs, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://docs.together.ai/docs/quickstart-flux>
13. Flux 2 Prompting on RunDiffusion: JSON, Structured Prompts, and Smart Resolution Choices, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://www.rundiffusion.com/flux-2-prompting>
14. DINOv3 Explained: Technical Deep Dive - Lightly, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://www.lightly.ai/blog/dinov3>
15. DINOv3 The Foundation Model Shaping the Future of Computer Vision - ImageVision.ai, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://imagevision.ai/blog/dinov3-the-foundation-model-shaping-the-future-of-computer-vision/>
16. DINOv3 Explained: Scaling Self-Supervised Vision Transformers | Encord, дата

- последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://encord.com/blog/dinov3-explained-scaling-self-supervised-vision-tr/>
17. DINOv3 Explained: The Game-Changing Vision Transformer That's Redefining Computer Vision | by Abhishek Selokar | Medium, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://medium.com/@imabhi1216/dinov3-explained-the-game-changing-vision-transformer-thats-redefining-computer-vision-cd63646141e6>
 18. DINOv3 Guide: Train Meta's Self-Supervised Vision Model - Roboflow Blog, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://blog.roboflow.com/train-dinov3/>
 19. [Paper Review] DINOv3, The New Vision AI Created by 'Self-Learning' - 라온피플, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://laonpeople.com/en/blog/paper-review-dinov3-the-new-vision-ai-created-by-self-learning/>
 20. DINOv3: Scalable Self-Supervised Vision Model - Emergent Mind, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://www.emergentmind.com/topics/dinov3>
 21. Methods and technologies for integration, semantic enrichment and mapping of open data for public art, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://math.bas.bg/wp-content/uploads/2026/05/FOCUS-phd-proposal-2-EN.pdf>
 22. Как быстро и дёшево обучить такой конвейер, где бр...
 23. Multimodal Embeddings and RAG: A Practical Guide - Weaviate, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://weaviate.io/blog/multimodal-guide>
 24. Connecting Text with Vision: How Multimodal Models Align Modalities in the Embedding Space | by Shawn | Medium, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://medium.com/@xiaxiami/connecting-text-with-vision-how-multimodal-models-align-modalities-in-the-embedding-space-1d97abbda472>
 25. Multimodal Embeddings: An Introduction - Towards Data Science, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://towardsdatascience.com/multimodal-embeddings-an-introduction-5dc36975966f/>
 26. (PDF) Towards a circular building industry through digitalisation - ResearchGate, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/379385477_Towards_a_circular_building_industry_through_digitalisation
 27. ComfyUI-Flux2Klein-Enhancer - Comfy.ICU, дата последнего обращения: мая 11, 2026, https://comfy.icu/extension/capitan01R_ComfyUI-Flux2Klein-Enhancer
 28. PromptNorm: Image Geometry Guides Ambient Light Normalization | Request PDF, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/395645373_PromptNorm_Image_Geometry_Guides_Ambient_Light_Normalization
 29. Flux Lora Training | RunDiffusion, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://www.rundiffusion.com/flux-lora-training>
 30. Secure-and-Intelligent-Systems-Lab/SegGen: Unreal Engine Multimodal Dataset

- Generator, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://github.com/Secure-and-Intelligent-Systems-Lab/SegGen>
31. SegGen: An Unreal Engine 5 Pipeline for Generating Multimodal Semantic Segmentation Datasets - PMC, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12431427/>
 32. Training a Personal LoRA on Replicate Using FLUX.1-dev - Pelayo Arbués, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://www.pelayoarbues.com/notes/Training-a-Personal-LoRA-on-Replicate-Using-FLUX.1-dev>
 33. FLUX Official Tools Suite Released | ComfyUI Wiki, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://comfyui-wiki.com/en/news/2024-11-21-flux-official-tools-release>
 34. FLORA: Efficient Synthetic Data Generation for Object Detection in Low-Data Regimes via finetuning Flux LoRA - arXiv, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://arxiv.org/html/2508.21712v1>
 35. Control-DINO: Feature Space Conditioning for Controllable Image-to-Video Diffusion, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/403468396_Control-DINO_Feature_Space_Conditioning_for_Controllable_Image-to-Video_Diffusion
 36. FluSplat: Sparse-View 3D Editing without Test-Time Optimization - arXiv, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://arxiv.org/html/2604.20038v1>
 37. Cross-view consistent FLUX fine-tuning. A LoRA-adapted FLUX model edits... | Download Scientific Diagram - ResearchGate, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/Cross-view-consistent-FLUX-fine-tuning-A-LoRA-adapted-FLUX-model-edits-two-sparse-views_fig1_404102650
 38. 3D Semantic Consistency and Efficiency Comparison on RE10K and DTU. We... | Download Scientific Diagram - ResearchGate, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/3D-Semantic-Consistency-and-Efficiency-Comparison-on-RE10K-and-DTU-We-report-CLIP_tbl1_404102650
 39. Control-DINO: Feature Space Conditioning for Controllable Image-to-Video Diffusion - arXiv, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://arxiv.org/html/2604.01761v1>
 40. Self-Supervised Flow Matching for Scalable Multi-Modal Synthesis - ResearchGate, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/401692324_Self-Supervised_Flow_Matching_for_Scalable_Multi-Modal_Synthesis
 41. Frontier AI Lab - Black Forest Labs, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://bfl.ai/research/self-flow>
 42. [2603.06507] Self-Supervised Flow Matching for Scalable Multi-Modal Synthesis - arXiv, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://arxiv.org/abs/2603.06507>
 43. Why most enterprise AI coding pilots underperform (Hint: It's not the model) | VentureBeat, дата последнего обращения: мая 11, 2026,

[https://venturebeat.com/infrastructure/why-most-enterprise-ai-coding-pilots-un
derperform-hint-its-not-the-model](https://venturebeat.com/infrastructure/why-most-enterprise-ai-coding-pilots-underperform-hint-its-not-the-model)

44. Flux2Klein little info : r/StableDiffusion - Reddit, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/1snlza9/flux2klein_little_info/
45. Architecture-aware LoRA loader for FLUX.2 Klein in ComfyUI with automatic per-layer strength calibration. - GitHub, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://github.com/capitan01R/Comfyui-flux2klein-Lora-loader>
46. capitan01R/ComfyUI-Flux2Klein-Enhancer: Flux.2Klein 9B Enhancement Nodes Suite - GitHub, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://github.com/capitan01R/ComfyUI-Flux2Klein-Enhancer>
47. Design review and discussion: MFLUX v1.0 API and CLI · Issue #357 - GitHub, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://github.com/filipstrand/mflux/issues/357>
48. README.md - laboratoiresonore/spellcaster - GitHub, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://github.com/laboratoiresonore/spellcaster/blob/main/README.md>
49. GitHub - laboratoiresonore/spellcaster: headache-free, expert, private, free and organic local AI generation, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://github.com/laboratoiresonore/spellcaster>
50. PhysAnimator: Physics-Guided Generative Cartoon Animation | Request PDF, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
[https://www.researchgate.net/publication/394643247_PhysAnimator_Physics-Gui
ded_Generative_Cartoon_Animation](https://www.researchgate.net/publication/394643247_PhysAnimator_Physics-Guided_Generative_Cartoon_Animation)
51. Generative Physical AI in Vision: A Survey - arXiv, дата последнего обращения: мая 11, 2026, <https://arxiv.org/html/2501.10928v2>
52. DINOv3 | Research - AI at Meta, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://ai.meta.com/research/publications/dinov3/>
53. Instruction-Driven Game Engine: A Poker Case Study - ACL Anthology, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://aclanthology.org/2024.emnlp-demo.51.pdf>
54. EvolvingLMMs-Lab/Evolving-Visual-Generation: [Roadmap] Visual Generation in the New Era: An Evolution from Atomic Mapping to Agentic World Modeling · GitHub, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://github.com/EvolvingLMMs-Lab/Evolving-Visual-Generation>
55. [AINews] Cerebras Inference: Faster, Better, AND Cheaper - Buttondown, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
[https://buttondown.com/ainews/archive/ainews-cerebras-inference-faster-better
-and/](https://buttondown.com/ainews/archive/ainews-cerebras-inference-faster-better-and/)
56. Visual Generation in the New Era: An Evolution from Atomic Mapping to Agentic World Modeling - arXiv, дата последнего обращения: мая 11, 2026,
<https://arxiv.org/html/2604.28185v1>